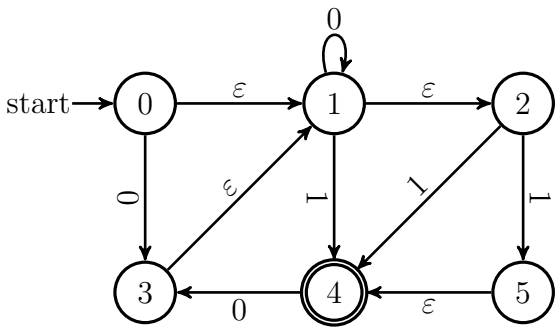
武汉大学计算机学院
2011-2012学年第一学期2009级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为120分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设NFA N的状态转换图如下所示： (25分, 每小题5分)



(1) 试写出NFA N接受字符串"10001"的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与NFA N等价的DFA M有4个状态A，B，C和D，其中$A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$, $\text{Dtrans}(A, 0) = B$，$\text{Dtrans}(A, 1) = C$，试求与状态A，B，C和D所对应的NFA N的状态集，并画出DFA M的状态转换图；

(3) 求DFA M的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述N所生成的语言；

(5) 求正规表达式r，使得$L(r) = L(N)$。

二、 设有类型定义文法$G(D)$定义如下： (25分, 每小题5分)

$$\begin{aligned} D &\rightarrow T\ L \\ T &\rightarrow \text{int} \mid \text{char} \\ L &\rightarrow L, \text{id} \mid \text{id} \end{aligned}$$

其中：'int','char', ','和'id'为终结符。

(1) 试写出语句"int id , id"的一个最左推导；

(2) 试消除文法$G(D)$中的左递归；

(3) 试对消除左递归后的文法所有非终结符求First集和Follow集;

(4) 试对消除左递归后的文法构造LL(1)分析表；

(5) 试写出语句"int id , id"的分析过程。

三、 设有类型表达式文法$G(T)$定义如下： (10分, 5+5)

$$T \ \rightarrow \ T * T \ \big| \ T > T \ \big| \ \mathrm{id}$$

其中: ‘id’, ‘$*$’和‘$>$’为终结符，‘$*$’为乘积类型运算符，‘$>$’为函数类型运算符，‘id’为类型名。

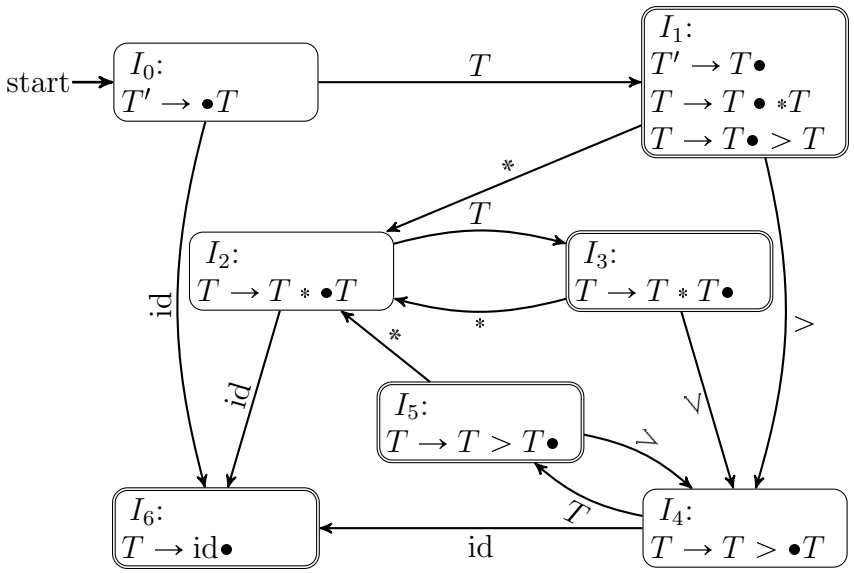
(1) 试对语句“$\mathrm{id} * \mathrm{id} > \mathrm{id}$”画出两颗不同的语法树从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法$G(T)$等价的无二义的文法，在该文法中函数类型运算‘$>$’优先级别**高**于乘积类型运算‘$*$’，且‘$*$’为**左**结合运算符，‘$>$’为**右**结合运算符。

四、 设类型表达式的拓广文法$G(T')$定义如下： (20分, 5+5+5+5)

$$\begin{aligned} T' &\rightarrow T && (0)\\ T &\rightarrow T * T && (1)\\ &\ \ | \quad T > T && (2)\\ &\ \ | \quad \mathrm{id} && (3) \end{aligned}$$

文法$G(T')$的识别活前缀LR(0)项目自动机如下图所示(**注意每个状态仅列出了核心项目**)：



(1) 试问文法符号串“$\mathrm{id} * \mathrm{id} >$”和“$T * T >$”是否为文法$G(T')$的活前缀，如果是，请写出其对应的有效项目集；

(2) 试对非终结符T求其First集和Follow集；

(3) 试构造该文法的SLR分析表，并使得运算的优先级和结合次序与题三所规定的一致；

(4) 利用你的分析表写出类型表达式“$\mathrm{id} * \mathrm{id} > \mathrm{id}$”的分析过程。

五、 设类型表达式文法$G(T)$定义如下： (10分, 5+5)

$$T \ \rightarrow \ T * T \,|\, T > T \,|\, (T) \,|\, \mathrm{id}$$

现需将文法$G(T)$所生成的类型表达式翻译为C语言中的函数原型定义中的参数类型定义语句。如在函数原型可定义如下：

```
int foo (int(*) (int (*)(int, char)));
```

其中形参的类型表达式为：$((\mathrm{int} * \mathrm{char}) > \mathrm{int}) > \mathrm{int}$ 其对应的函数原型参数类类型定义语句为：`int(*) (int (*)(int, char))`。
设id有lexme属性，为id对应的词形（字符串）。如id由字符串“`int`”经词法分析获得，则该id.lexme =“`int`”。设T具有type属性，为T所定义的类型对应的C语言函数定义中参数类型的定义表达式（字符串），如上例中若T表示$((\mathrm{int} * \mathrm{char}) > \mathrm{int}) > \mathrm{int}$，则$T$.type=“`int(*) (int (*)(int,char))`”。由于C语言函数不能返回乘积类型，为此设计属性T.class, 其取值为func，prod或basic。当T表示的类型是乘积类型时取prod，函数类型时取func，id时取basic。当函数的返回值的类型为乘积类型时，系统报错。

(1) 试为$G(T)$设计语法制导定义，完成类型表达式翻译为C语言函数原型中参数类型定义语句;

(2) 画出语句“$((\mathrm{int} * \mathrm{char}) > \mathrm{int}) > \mathrm{int}$”的附注语法树。

六、 设有如下Pascal程序片段： (5分)

```
while not (not(a > b) or c > d) do
 begin
   if e > f and not (i > j) then
      x := x + 1
   else
      continue;
   if (m > n) then break;
   y := y + 2
end;
```

其对应的三地址码如下所示

```
l3: ifnot (a>b) goto l__      l0: goto l__
    if (c>d) goto l__         l1: ifnot (m>n) goto l__
    ifnot (e>f) goto l__          goto l__
    if (i>j) goto l__         l2: t1 := y + 2
    t0 := x + 1                   y := t1
    x := t0                       goto l__
    goto l__                  l4:
```

试为其中的goto填上正确的标号编号。

七、 设有如下两个C语言程序： (5分)

```
Program 1:
int x = 10, y = 0;
int foo (int b, int (*f)(void), int (*g)(void))
{
  return ((b? f: g))();
}
int A(void) { return x + y; }
int B(void) { return x / y; }

void main ()
{
  printf("%d\n", foo(1, A, B));
}
-----------------------------------------------
Program 2:
int x = 10, y = 0;
int foo (int b, int A, int B)
{
  return (b? A: B);
}

void main ()
{
  printf("%d\n", foo(1, x+y, x/y));
}
```

编译运行Program 1输出10后正常退出，而Program 2报浮点数异常错误，试解释其原因。